# 적분법 07

## 7.2 삼각적분

## I. $\int \sin^m x \cos^n x\, dx$ 의 적분

(i) $n = 2k+1$ 인 경우에 $\cos^n x$ 를 $\cos x$ 와 $\cos^{2k} x$ 의 곱으로 나누고 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 를 이용하여 $\cos^{2k} x$ 를 $\sin x$ 만의 항으로 만든다. $m = 2k+1$ 인 경우도 위와 비슷하게 하면 된다.

**예제 7.6** $\int \sin^2 x \cos^3 x\, dx$ 를 구하여라.

풀이
$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x\, dx &= \int \sin^2 x \cos^2 x \cos x\, dx \\ &= \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x) \cos x\, dx \\ &= \int (\sin^2 x - \sin^4 x) \cos x\, dx.\end{aligned}$$

이제 치환적분법을 이용하면, $u = \sin x$ 라고 놓고 $du = \cos x\, dx$ 가 된다. 그러면

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x\, dx &= \int (u^2 - u^4) du = \frac{1}{3}u^3 - \frac{1}{5}u^5 + C \\ &= \frac{1}{3}\sin^3 x - \frac{1}{5}\sin^5 x + C.\end{aligned}$$

□

**예제 7.7** $\int \sin^5 x \cos^4 x \, dx$를 구하여라.

풀이

$$\begin{aligned}\int \sin^5 x \cos^4 x \, dx &= \int \sin^4 x \cdot \sin x \cdot \cos^4 x \, dx \\ &= \int (1-\cos^2 x)^2 \cos^4 x \sin x \, dx\end{aligned}$$

이다. $u = \cos x$라고 치환하면

$$\begin{aligned}\int \sin^5 x \cos^4 x \, dx &= -\int (1-u^2)^2 u^4 \, du \\ &= -\int (u^4 - 2u^6 + u^8) \, du \\ &= -\frac{1}{5}u^5 + \frac{2}{7}u^7 - \frac{1}{9}u^9 + C \\ &= -\frac{1}{5}\cos^5 x + \frac{2}{7}\cos^7 x - \frac{1}{9}\cos^9 x + C.\end{aligned}$$

□

(ii) 만약 $m$과 $n$이 모두 짝수이면 다음 세 가지 삼각항등식을 이용할 것이다.

$$\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x \tag{7.11}$$

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \tag{7.12}$$

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2} \tag{7.13}$$

$$\int \sin^2 x\,dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C \tag{7.14}$$

$$\int \cos^2 x\,dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C. \tag{7.15}$$

결론적으로 $\int \sin^k x\,dx$나 $\int \cos^k x\,dx$의 형태로 변환시켜서 7.1절의 점화식을 이용하여 계산한다.

$$\int \sin^n x\,dx = -\frac{1}{n}\sin^{n-1} x\cos x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} x dx \tag{7.9}$$

$$\int \cos^n x\,dx = \frac{1}{n}\cos^{n-1} x\sin x + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x\,dx \tag{7.10}$$

## II. $\int \tan^m x \sec^n x\, dx$ 의 적분

(i) $n$ 이 짝수이고 $m > 0$ 이면 $\sec^n x$ 를 $\sec^2 x$ 와 $\sec^{n-2} x$ 의 곱으로 인수분해하고 $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ 를 사용하여 $\sec^{n-2} x$ 를 $\tan x$ 만의 항으로 만든다.

**예제 7.9** $\int \tan^3 x \sec^4 x\, dx$ 를 구하여라.

풀이
$$\begin{aligned}\int \tan^3 x \sec^4 x\, dx &= \int \tan^3 x \sec^2 x \sec^2 x\, dx \\ &= \int \tan^3 x(1+\tan^2 x)\sec^2 x\, dx \\ &= \int (\tan^3 x + \tan^5 x)\sec^2 x\, dx\end{aligned}$$

이제 치환적분을 사용하면 $u = \tan x$ 라고 놓고 $du = \sec^2 x\, dx$ 가 된다. 따라서

$$\begin{aligned}\int \tan^3 x \sec^4 x\, dx &= \int (u^3 + u^5)du \\ &= \frac{1}{4}u^4 + \frac{1}{6}u^6 + C \\ &= \frac{1}{4}\tan^4 x + \frac{1}{6}\tan^6 x + C.\end{aligned}$$

□

(ii) $m$이 홀수이고 $n > 0$이면 피적분함수를 $\sec x \tan x$와 나머지 인수의 곱으로 나누고, 항등식 $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$을 사용하여 $\sec x \tan x$를 뺀 나머지 인수를 $\sec x$만의 인수로 만든다.

**예제 7.10** $\int \tan^3 x \sec^3 x \, dx$를 구하여라.

풀이
$$\begin{aligned}\int \tan^3 x \sec^3 x \, dx &= \int (\tan^2 x \sec^2 x) \tan x \sec x \, dx \\ &= \int [(\sec^2 x - 1) \sec^2 x] \tan x \sec x \, dx.\end{aligned}$$

여기에서 치환 $u = \sec x$를 하면 $du = \sec x \tan x \, dx$이다. 그러면

$$\begin{aligned}\int \tan^3 x \sec^3 x \, dx &= \int (u^2 - 1)u^2 du = \int (u^4 - u^2) \, du \\ &= \frac{1}{5}u^5 - \frac{1}{3}u^3 + C \\ &= \frac{1}{5}\sec^5 x - \frac{1}{3}\sec^3 x + C.\end{aligned}$$

□

(iii) $n$이 홀수이고 $m$이 짝수인 경우만이 남았다. 항등식 $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$을 이용하면 $\int \sec^k x\,dx$($k$는 홀수)인 형태로 될 수 있다.

$k = 1$ $\qquad \int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$

$k = 3$ $\qquad \int \sec^3 x\,dx = \frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + C.$

**예제 7.11** $\int \tan^2 x \sec x\,dx$를 구하여라.

풀이
$$\begin{aligned}\int \tan^2 x \sec x\,dx &= \int (\sec^2 x - 1)(\sec x)\,dx = \int (\sec^3 x - \sec x)\,dx \\ &= \frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| - \ln|\sec x + \tan x| + C \\ &= \frac{1}{2}\sec x \tan x - \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + C.\end{aligned}$$
□

### III. $\int \sin ax \cos bx \, dx$ 의 적분

다음과 같은 항등식

$$\sin ax \cos bx = \frac{1}{2}\sin(a-b)x + \frac{1}{2}\sin(a+b)x \tag{7.16}$$

을 알아두면 $\int \sin ax \cos bx \, dx$ 를 계산하는 데 유용하다.

**예제 7.13** $\int \sin 5x \cos 3x \, dx$ 를 구하여라.

풀이 식 (7.16)을 이용하면

$$\begin{aligned}\int \sin 5x \cos 3x \, dx &= \int \left(\frac{1}{2}\sin 2x + \frac{1}{2}\sin 8x\right) dx \\ &= -\frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{16}\cos 8x + C.\end{aligned}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

## 연습문제 7.2

1. 다음 적분을 구하여라. (1), (2), (13), (17), (36)

(1) $\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$

(2) $\int \sin^3 x \cos^3 x \, dx$

(13) $\int \tan^5 x \sec^2 x \, dx$

(17) $\int \tan x \sec^3 x \, dx$

(36) $\int \sin 2x \cos 3x \, dx$